LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 3

CLASS dan OBJECT

Disusun Oleh:

Muhammad Rafly 105224040

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Program ini dibuat untuk mensimulasikan sistem pembelian tiket mandiri pada acara SoundFest 2026. Sistem ini dibuat seperti mesin kiosk, jadi bisa digunakan banyak orang tanpa perlu dijaga oleh staf.

Di dalam program ini, pengguna bisa memilih jenis tiket (VIP, Festival, atau Tribune), lalu memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Setelah itu, sistem akan meminta usia untuk setiap tiket yang dibeli, karena tiap kategori punya syarat usia yang berbeda.

Program ini juga dibuat supaya bisa menangani berbagai kondisi, seperti:

stok tiket habis, usia tidak memenuhi syarat, input usia yang tidak masuk akal, pembatalan di tengah proses

Semua dibuat menggunakan dasar-dasar Java seperti perulangan, percabangan, dan input dari keyboard.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	stokVIP	int	menyimpan jumlah tiket VIP
2	stokFestival	int	menyimpan jumlah tiket Festival
3	stokTribune	int	menyimpan jumlah tiket Tribune
4	pilihan	int	untuk menyimpan menu yang dipilih user
5	jumlah	int	jumlah tiket yang ingin dibeli
6	usia	int	usia pembeli untuk tiap tiket
7	tiketBerhasil	int	menghitung tiket yang lolos
8	batalDarurat	boolean	penanda jika user membatalkan transaksi

III. Constructor dan Method

No	**Nama Metode**	Jenis Metode	Fungsi
1	Main()	procedural	Metode utama yang menjalankan seluruh proses program mulai dari input data, perhitungan, hingga menampilkan hasil

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

a. Isi code

```java
import java.util.Scanner;

public class THT_modul3_105224040 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int stokVIP = 5;
        int stokFestival = 25;
        int stokTribune = 35;
        int pilihan;
        do {
            System.out.println(x: "   UNIVERSITAS PERTAMINA SOUNDFEST 2026 ");
            System.out.println(x: "Sisa Stok:");
            System.out.println("VIP: " + stokVIP + "        |   Syarat Usia: Minimal 18 tahun." );
            System.out.println("Festival: " + stokFestival + "  |   Syarat Usia: Minimal 15 tahun." );
            System.out.println("Tribune: " + stokTribune + "   |   Syarat Usia: Tidak ada batasan." );
            System.out.println(x: "------------------------------");
            System.out.println(x: "1. VIP (Rp 1500000)");
            System.out.println(x: "2. Festival (Rp 800000)");
            System.out.println(x: "3. Tribune (Rp 500000)");
            System.out.println(x: "4. Matikan Mesin");
            System.out.print(s: "Pilih menu: ");
            pilihan = input.nextInt();
            int jumlah;
            int usia;
            int total = 0;
            int tiketBerhasil = 0;

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print(s: "Jumlah tiket VIP: ");
                    jumlah = input.nextInt();
                    if (jumlah > stokVIP) {
                        System.out.println(x: "Stok VIP tidak mencukupi.");
                        break;
                    }
                    for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {
```

```java
    for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {
        while (true) {
            System.out.print("Masukkan usia untuk tiket ke-" + i + " (-1 untuk batal): ");
            usia = input.nextInt();
            if (usia == -1) {
                System.out.println(x: "Batal pembelian darurat. Kembali ke menu utama.");
                break;
            }
            if (usia <= 0 || usia > 110) {
                System.out.println(x: "Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
                continue;
            }
            if (usia < 18) {
                System.out.println(x: "Usia tidak memenuhi syarat VIP.");
                break;
            }
            System.out.println("Tiket VIP ke-" + i + " berhasil.");
            tiketBerhasil++;
            total += 1500000;
            stokVIP--;
            break;
        }
        if (usia == -1) {
            break;
        }
    }
    System.out.println("Tiket berhasil: " + tiketBerhasil);
    System.out.println("Total bayar: Rp " + total);
    break;

case 2:
    System.out.print(s: "Jumlah tiket Festival: ");
    jumlah = input.nextInt();
    if (jumlah > stokFestival) {
        System.out.println(x: "Stok Festival tidak mencukupi.");
        break;
    }
    for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {
```

```java
            while (true) {
                System.out.print("Masukkan usia tiket ke-" + i + " (-1 batal): ");
                usia = input.nextInt();
                if (usia == -1) {
                    System.out.println(x: "Pembatalan darurat.");
                    break;
                }
                if (usia <= 0 || usia > 120) {
                    System.out.println(x: "Usia tidak logis.");
                    continue;
                }
                if (usia < 15) {
                    System.out.println(x: "Tidak memenuhi syarat Festival.");
                    break;
                }
                System.out.println(x: "Tiket Festival berhasil.");
                tiketBerhasil++;
                total += 800000;
                stokFestival--;
                break;
            }
            if (usia == -1) {
                break;
            }
        }
        System.out.println("Tiket berhasil: " + tiketBerhasil);
        System.out.println("Total bayar: Rp " + total);
        break;

    case 3:
        System.out.print(s: "Jumlah tiket Tribune: ");
        jumlah = input.nextInt();
        if (jumlah > stokTribune) {
            System.out.println(x: "Stok Tribune tidak mencukupi.");
            break;
        }
        for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {
            while (true) {
```

```java
                while (true) {
                    System.out.print("Masukkan usia tiket ke-" + i + " (-1 batal): ");
                    usia = input.nextInt();
                    if (usia == -1) {
                        System.out.println(x: "Pembatalan darurat.");
                        break;
                    }
                    if (usia <= 0 || usia > 120) {
                        System.out.println(x: "Usia tidak logis.");
                        continue;
                    }
                    System.out.println(x: "Tiket Tribune berhasil.");
                    tiketBerhasil++;
                    total += 500000;
                    stokTribune--;
                    break;
                }
                if (usia == -1) {
                    break;
                }
            }
            System.out.println("Tiket berhasil: " + tiketBerhasil);
            System.out.println("Total bayar: Rp " + total);
            break;

        case 4:
            System.out.println(x: "Mesin dimatikan oleh teknisi.");
            break;
        default:
            System.out.println(x: "Menu tidak tersedia.");
    }
    System.out.println();
} while (pilihan != 4);
    input.close();
}
}
```

b. Alur program

Program dimulai dengan mendeklarasikan seluruh variabel yang dibutuhkan, seperti stok tiket untuk setiap kategori (VIP, Festival, dan Tribune), harga tiket, serta objek Scanner untuk menerima input dari pengguna. Inti dari program ini berada pada satu blok do-while yang digunakan untuk menampilkan menu utama secara berulang. Di dalam do-while tersebut terdapat struktur switch-case yang berfungsi untuk menangani pilihan menu berdasarkan kategori tiket yang dipilih oleh pengguna.

Pada setiap case, terdapat nested loop, penggunaan do-while memastikan bahwa menu utama akan selalu muncul kembali setelah satu transaksi selesai, sesuai dengan konsep mesin kios yang tidak boleh berhenti dengan sendirinya. Di awal setiap iterasi menu, variabel seperti tiketBerhasil dan batalDarurat di-reset agar tidak mempengaruhi transaksi berikutnya. Program hanya akan berhenti jika pengguna memilih opsi 4 (keluar), meskipun opsi tersebut tidak ditampilkan secara eksplisit pada menu.

Jika jumlah tiket yang diminta melebihi stok yang tersedia, maka sistem langsung menampilkan pesan bahwa stok tidak mencukupi dan menggunakan break untuk kembali ke menu utama tanpa melanjutkan ke proses berikutnya.

Jika stok mencukupi, program akan masuk ke perulangan for untuk memproses setiap tiket satu per satu. Di dalamnya, terdapat while(true) yang berfungsi untuk memastikan input usia valid. Jika pengguna memasukkan usia yang tidak logis (misalnya ≤ 0 atau ≥ 110), maka program akan terus meminta input ulang sampai pengguna memasukkan nilai yang benar.

Selanjutnya, jika usia tidak memenuhi syarat minimum dari kategori tiket (misalnya VIP minimal 18 tahun), maka program hanya akan menampilkan pesan bahwa usia tidak mencukupi, lalu langsung melanjutkan ke tiket berikutnya tanpa mengeksekusi pengurangan stok (stok--) maupun penambahan tiket berhasil (tiketBerhasil++). Hal ini bertujuan agar stok tetap akurat dan tidak berkurang oleh tiket yang tidak lolos verifikasi.

Selain itu, program juga menyediakan fitur pembatalan darurat. Jika pengguna memasukkan nilai -1 pada saat input usia, maka variabel batalDarurat akan di-set menjadi true. Kondisi ini akan menghentikan seluruh proses yang sedang berjalan, baik loop while maupun for, dan program akan langsung kembali ke menu utama.

Jika pembatalan terjadi setelah beberapa tiket berhasil diproses, maka sistem akan mengembalikan stok yang sudah terlanjur berkurang, sehingga kondisi sistem tetap konsisten dan tidak terjadi kesalahan perhitungan stok.

V. Kesimpulan

Program ini merupakan sistem simulasi pemesanan tiket yang menggunakan perulangan seperti do-while, for, dan while, serta percabangan switch-case dan if-else untuk mengatur alur transaksi. Program menyediakan tiga menu utama yaitu pembelian tiket VIP, Festival, dan Tribune, serta satu menu tambahan yang digunakan untuk menghentikan program. Program mampu melakukan pengecekan stok tiket sebelum transaksi diproses, sehingga tidak terjadi kelebihan pembelian. Selain itu, program juga memvalidasi usia pengguna sesuai dengan syarat dari masing-masing kategori tiket, serta menangani input usia yang tidak logis dengan meminta pengguna menginput ulang. Fitur lain yang terdapat pada program ini adalah pembatalan darurat menggunakan input -1, yang

memungkinkan pengguna membatalkan proses di tengah jalan. Jika pembatalan terjadi, stok tiket yang sudah sempat berkurang akan dikembalikan seperti semula. Secara keseluruhan, program ini sudah berjalan sesuai dengan requirement dan mampu mensimulasikan sistem pembelian tiket mandiri dengan cukup baik menggunakan konsep dasar pemrograman Java.